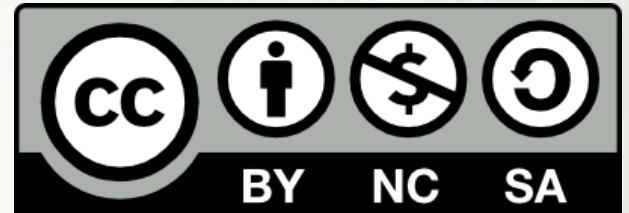


Contexto Histórico

Sistemas Operativos



Ing. Luis Eduardo Sepúlveda Rodríguez. M.Sc
2015

Historia de los Sistemas Operativos

| Contexto histórico |

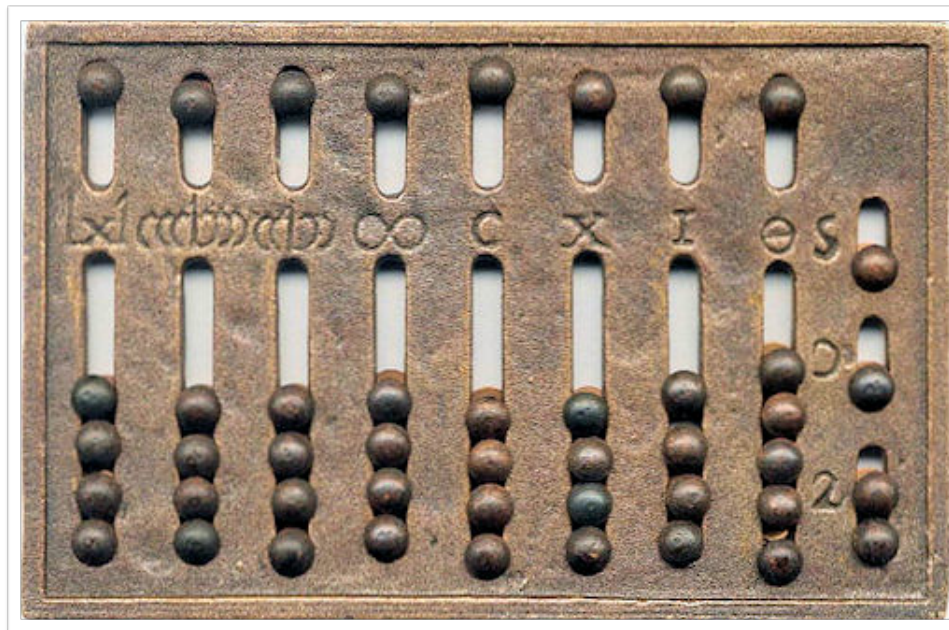
- La evolución de los sistemas operativos ha estado vinculada con la evolución de la arquitectura de los computadores en las que se ejecutan.
- Por lo tanto, es adecuado estudiar las diversas generaciones de computadores y comprender las características de los sistemas operativos que se utilizaban.



Abaco (hace 5.000)

| Contexto histórico / El Ábaco |

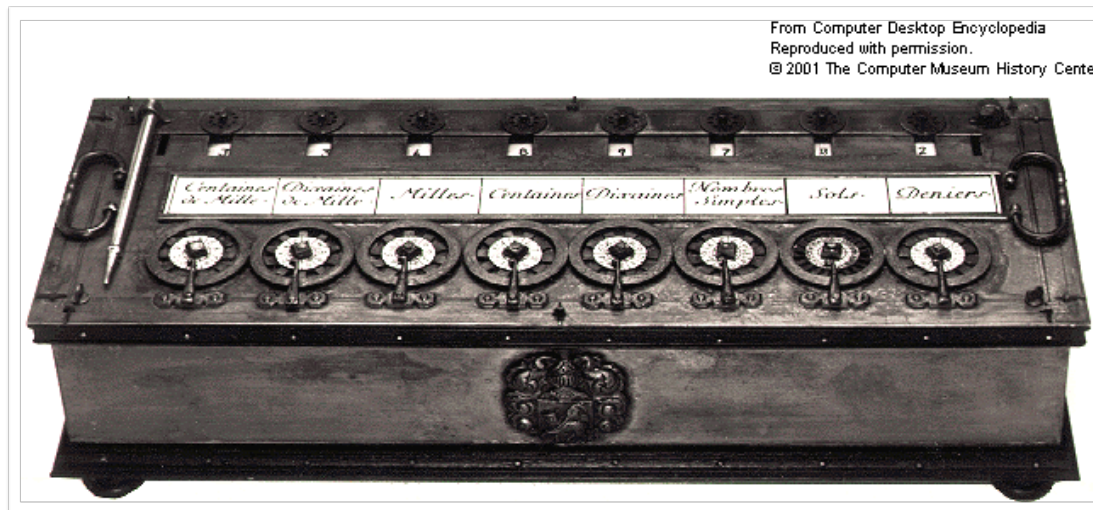
- El ábaco fue utilizado inicialmente para contar los días.



Calculadora de Pascal

| Contexto histórico / Calculadora de Pascal |

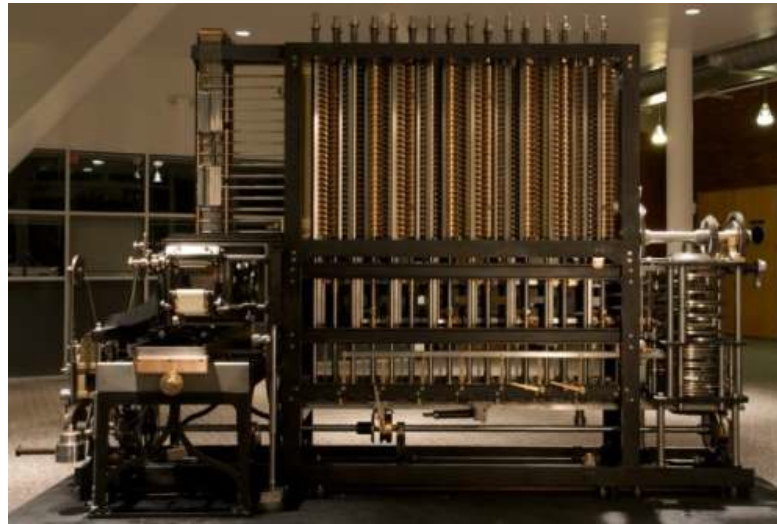
- **Blaise Pascal** inventó en **1642** una máquina de sumar para ayudar a su padre a calcular impuestos

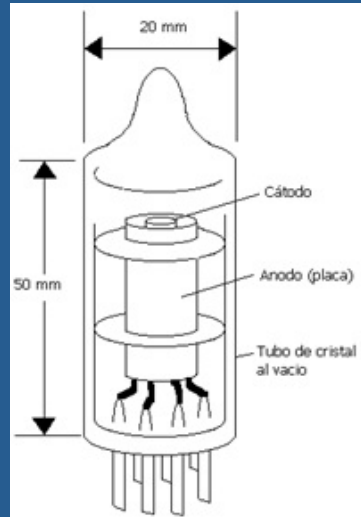


Primer Computador

| Contexto histórico / primer computador |

- Diseñada por el matemático inglés Charles Babbage (1792-1871)
- Quería construir una máquina denominada “**máquina analítica**”.
- Nunca logro que funcionara correctamente debido a su naturaleza netamente mecánica.





Primera generación de computadores: Tubos de vacío y tableros de conexión

1945 - 1955

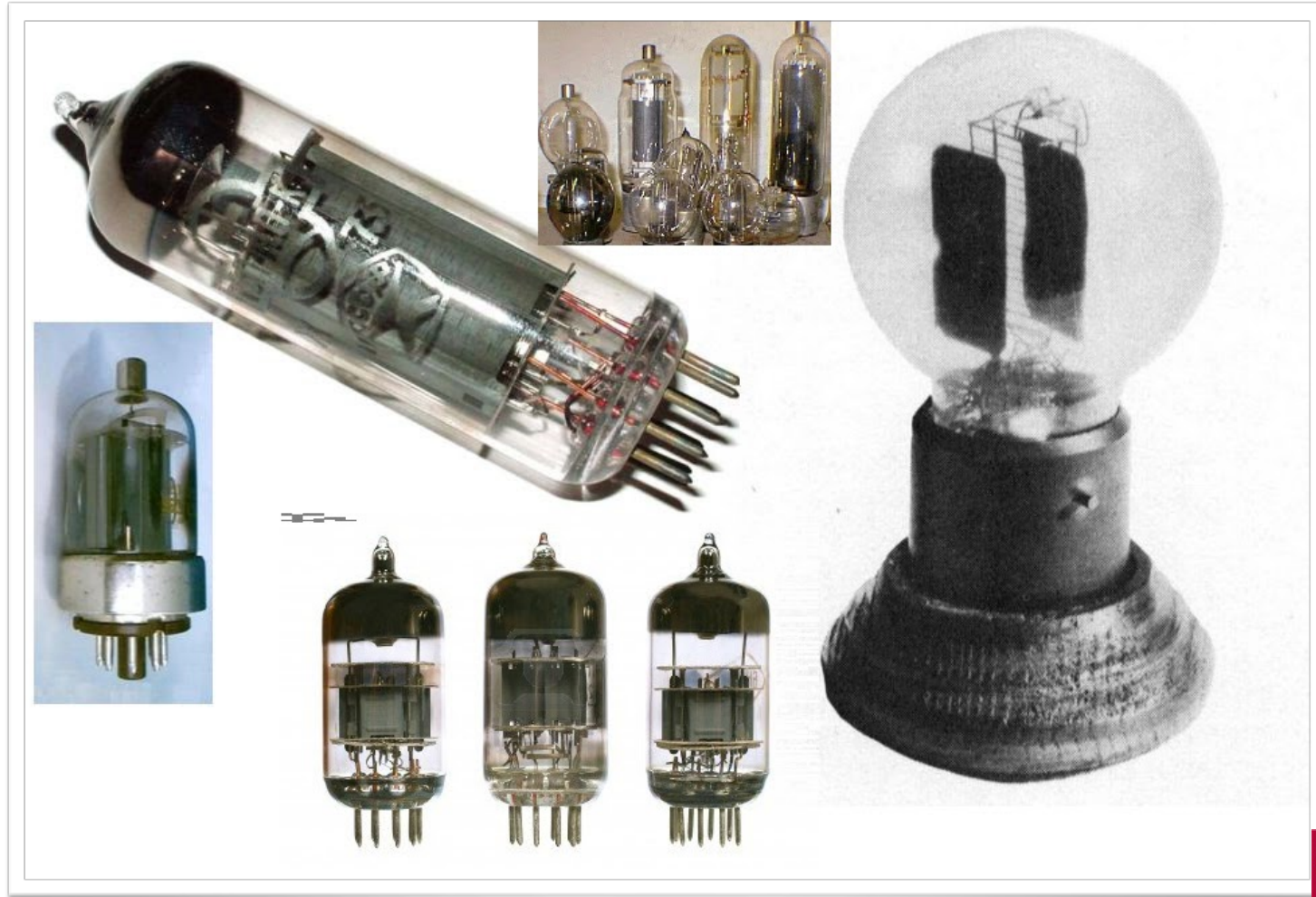
Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 |

- Howard Aiken en Harvard, John Von Neumann en el Institute for Advanced Study en Princeton, J. Presper Eckert y William Mauchley en la University of Pennsylvania y Konrad Zuse en Alemania, entre otros, lograron construir **máquinas calculadoras** usando tubos de vacío (Tanenbaum, 1998)
- Eran máquinas enormes y ocupaban cuartos enteros con decenas de miles de tubos de vacío.
- Eran mucho mas lentas que los computadores personales más baratos de la actualidad.
- Sólo un grupo de personas diseñaban, construía, programaba, operaba y mantenía a cada máquina.

Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

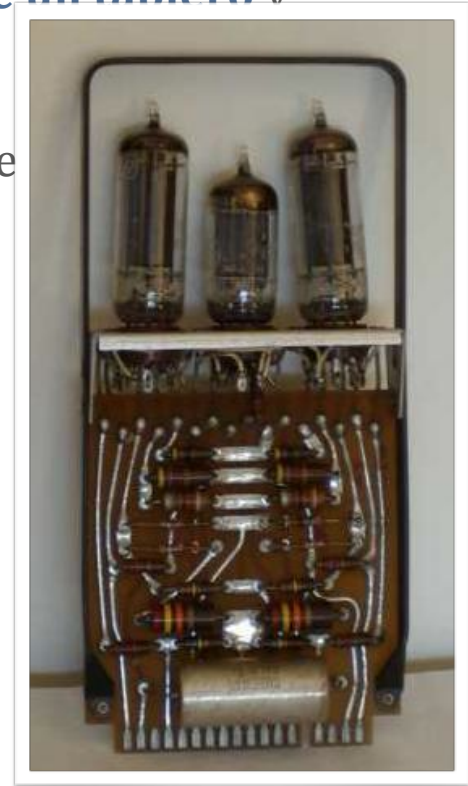
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 |

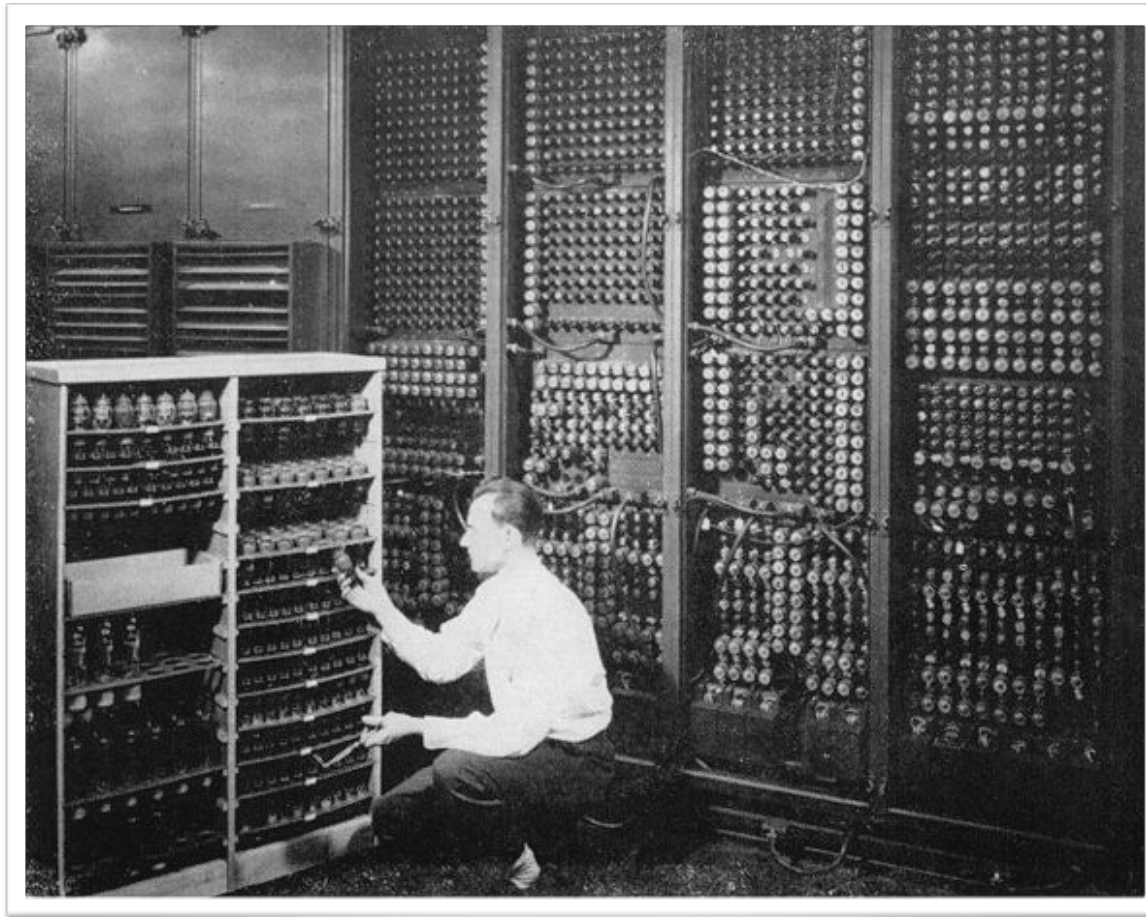
- Los computadores se programaban usando **conexiones de un tablero** v supervisando éste, a través de **luces de control**.
- El uso principal de las computadoras eran los fines militares (Mundial)



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

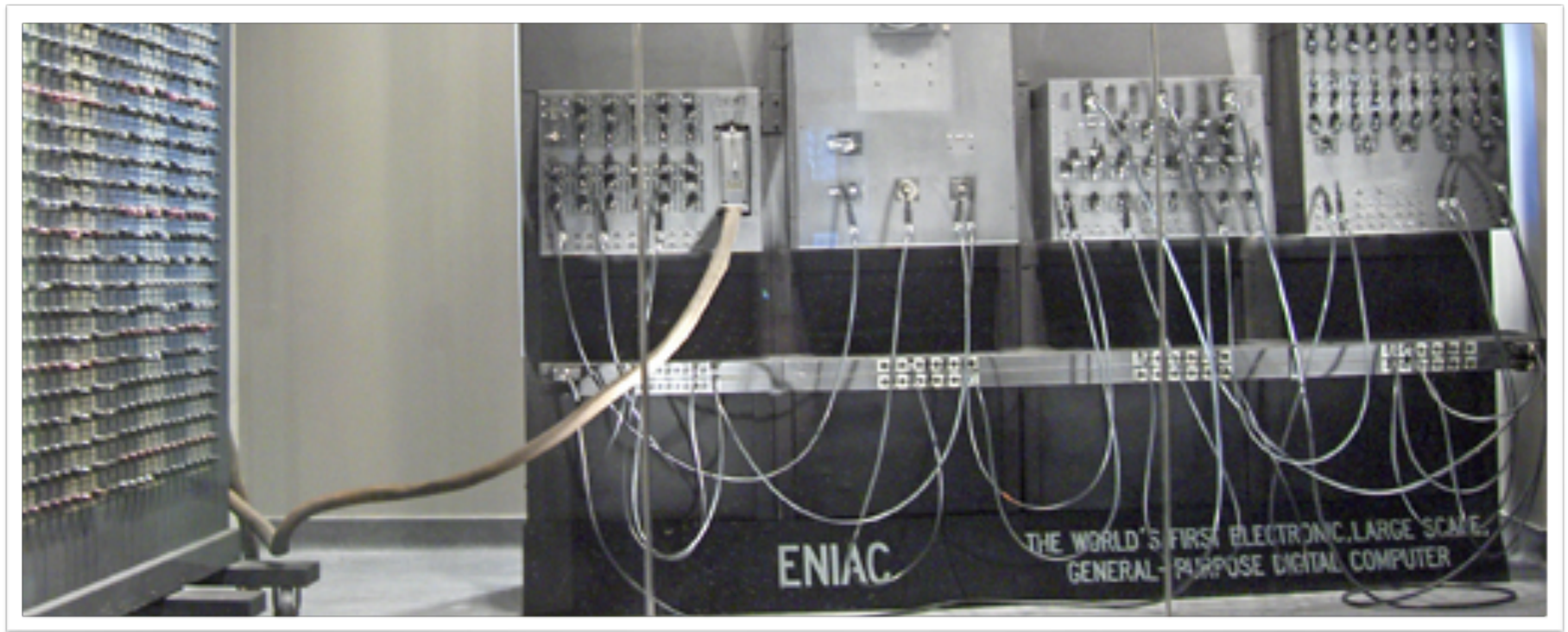
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / ENIAC |

- **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer), en 1945.



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

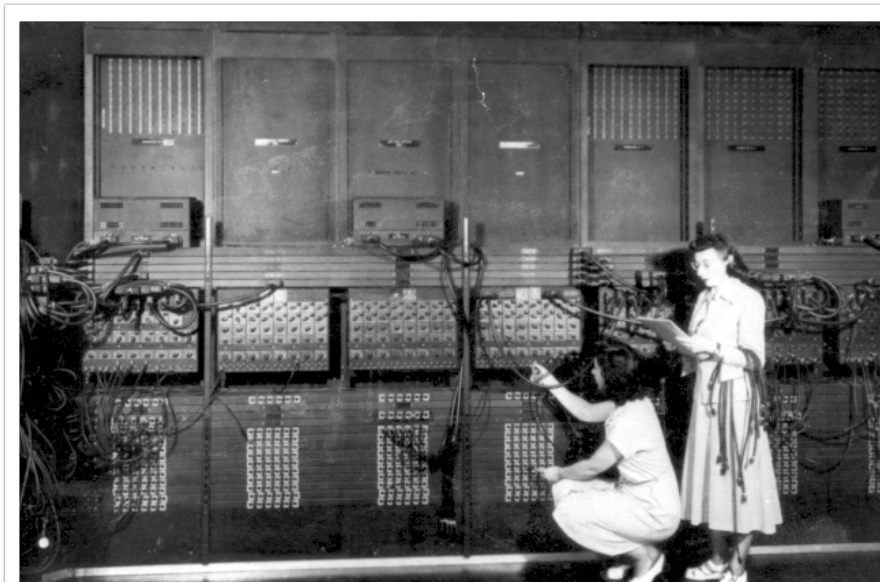
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / ENIAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

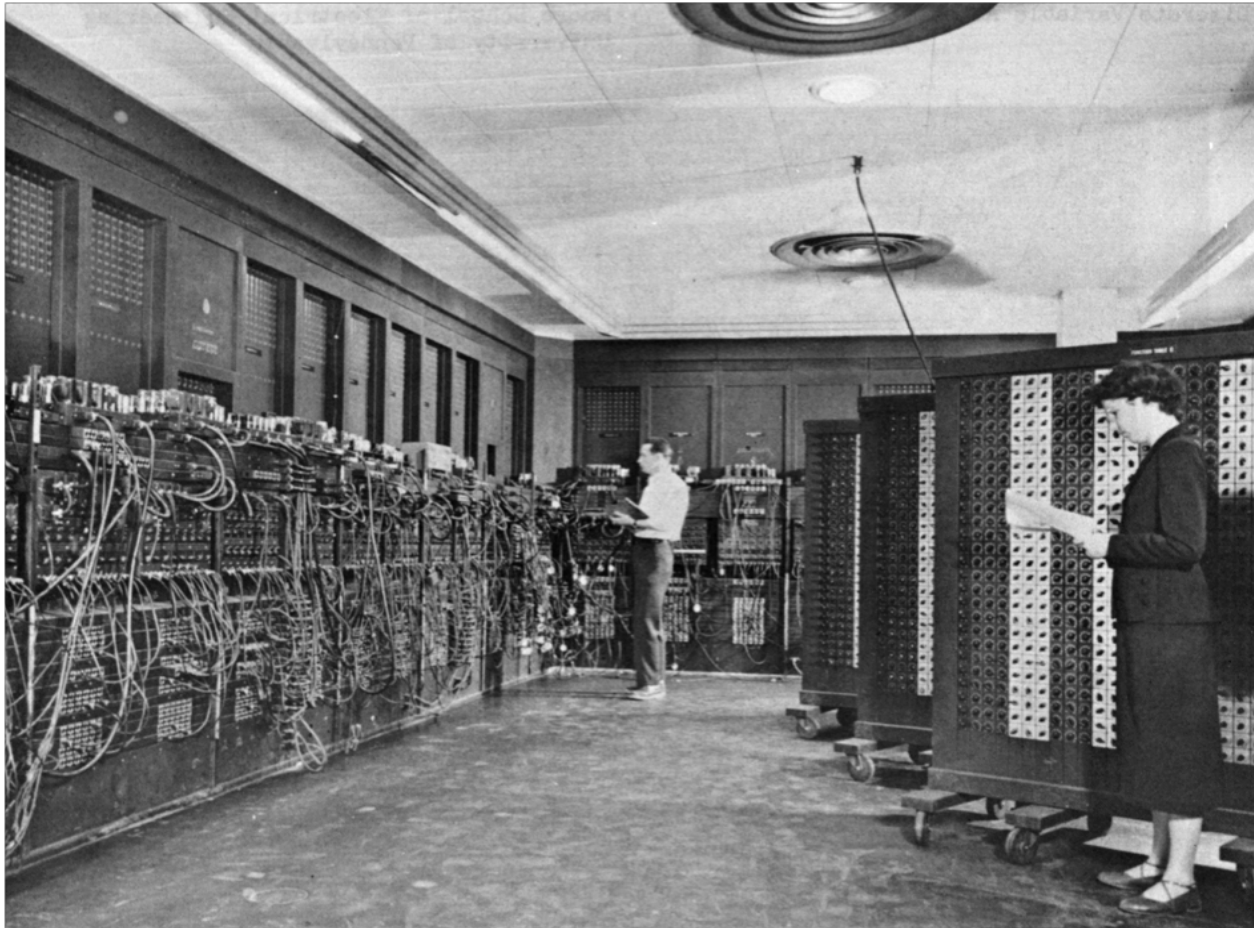
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / ENIAC |

- Toda la programación se realizaba en lenguaje de máquina absoluto, a menudo **alambrando tableros de conexión (conmutación)** para controlar las funciones básicas de la máquina.
- No existían los lenguajes de programación
- Nadie había oído hablar de los sistemas operativos



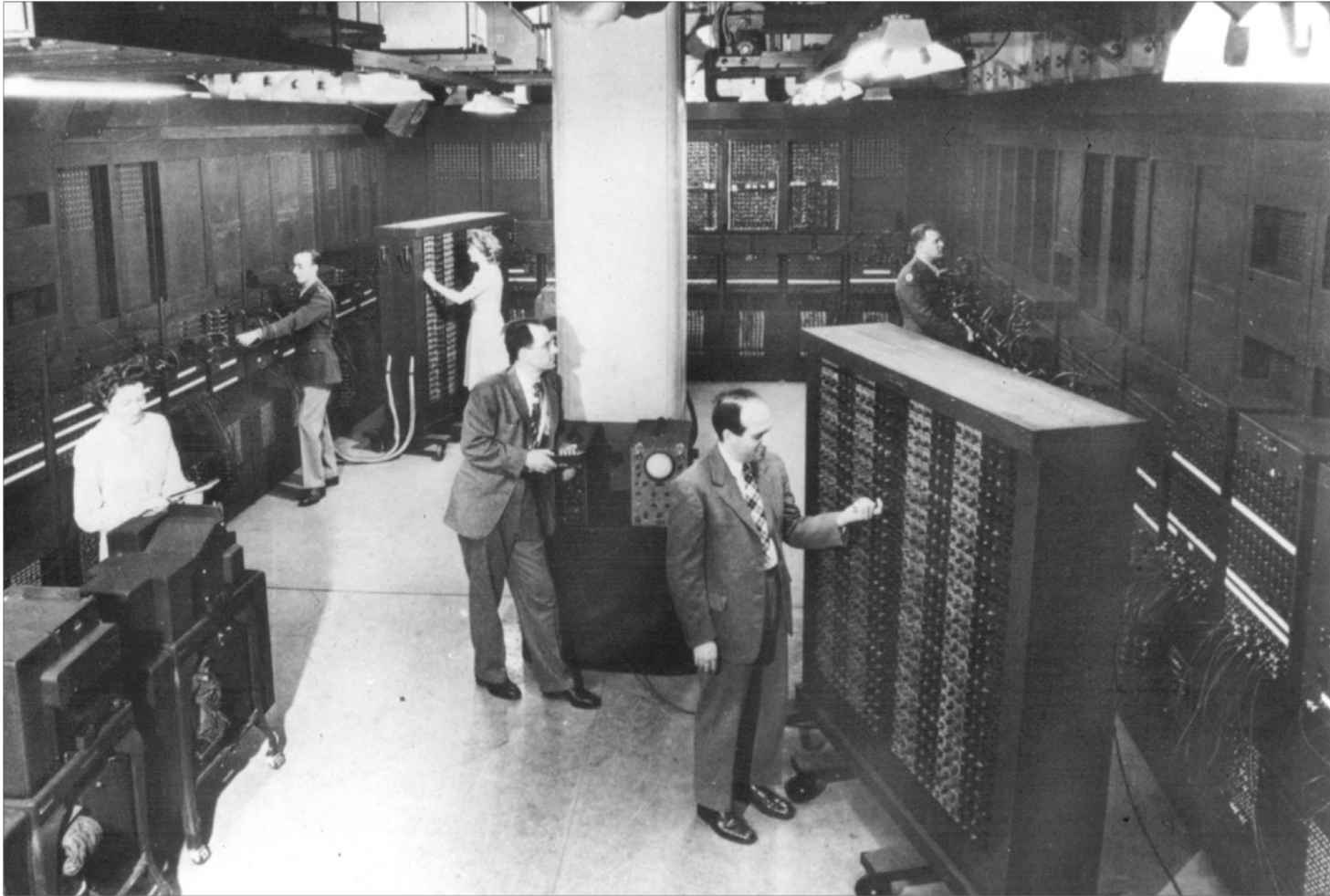
Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / ENIAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

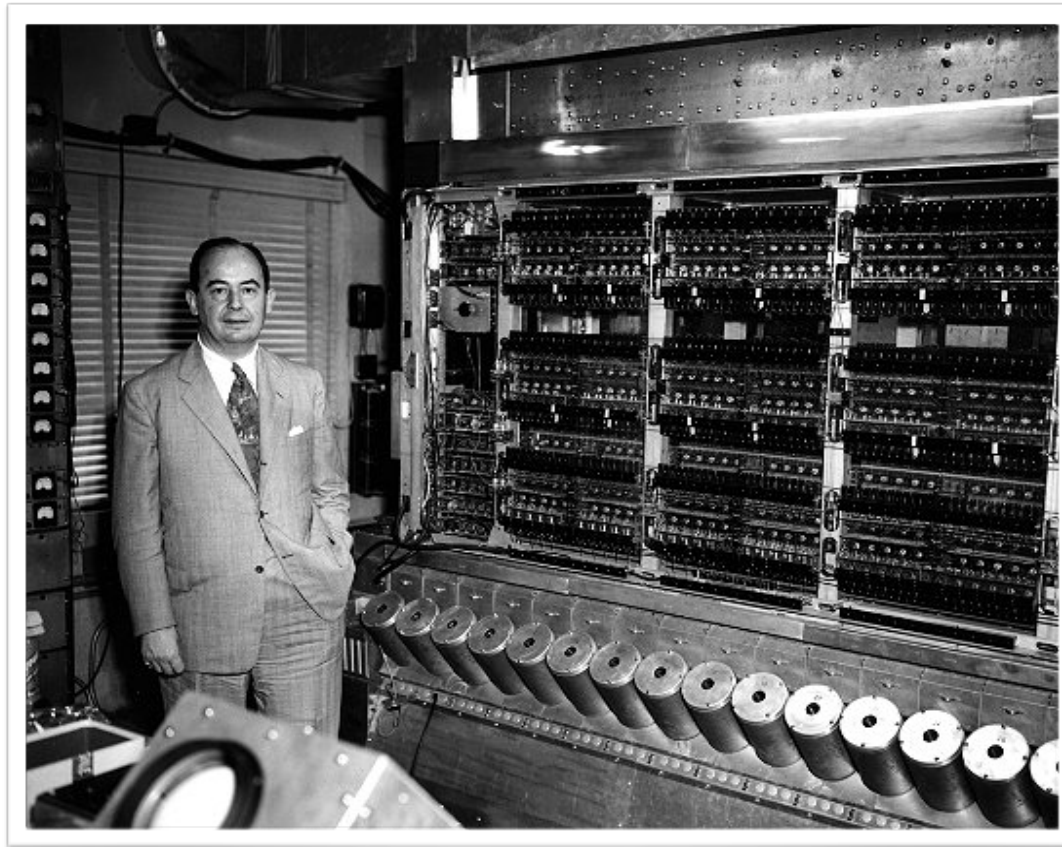
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / ENIAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / EDVAC |

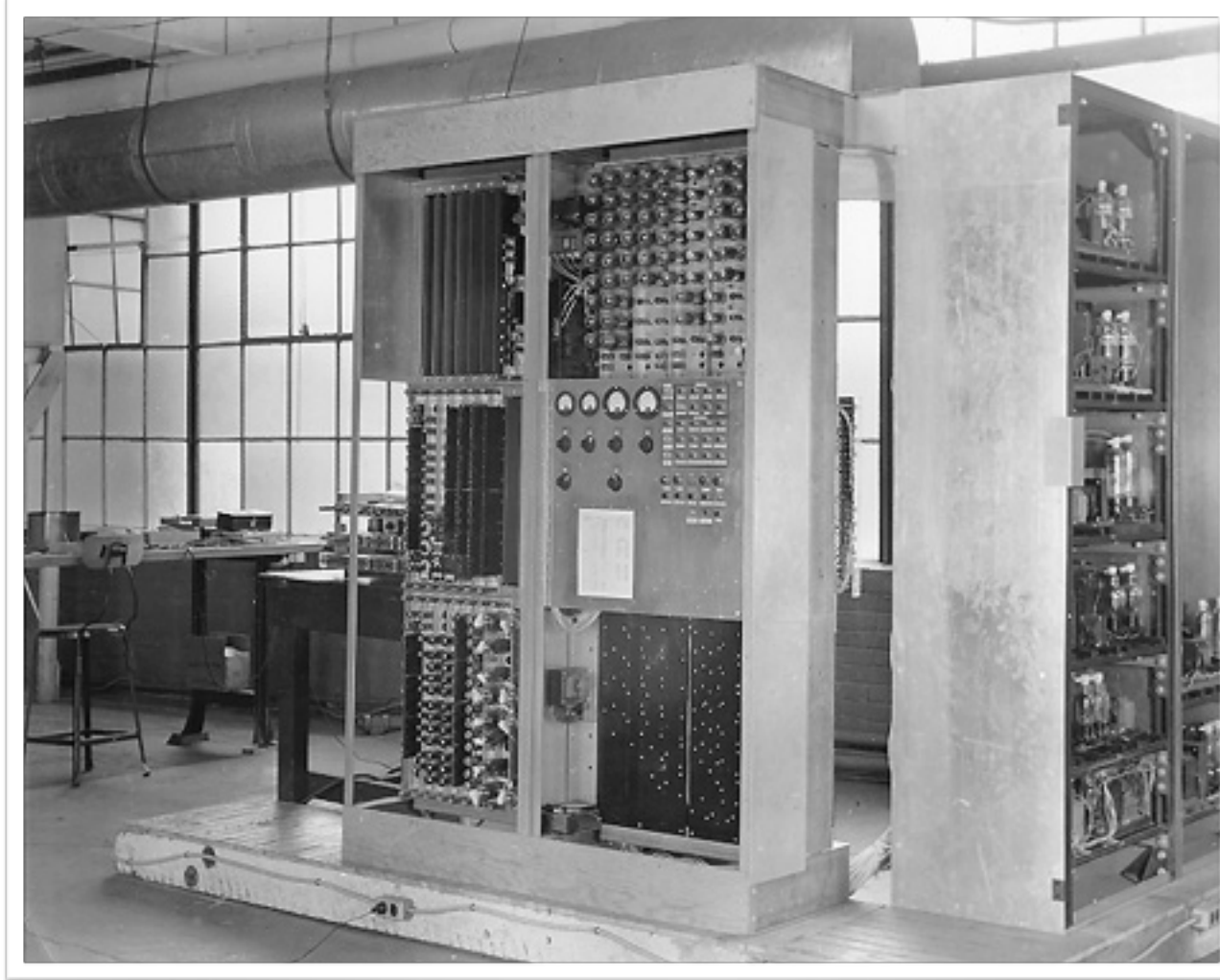
- **EDVAC** (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)



J. Von Newman junto a la computadora EDVAC

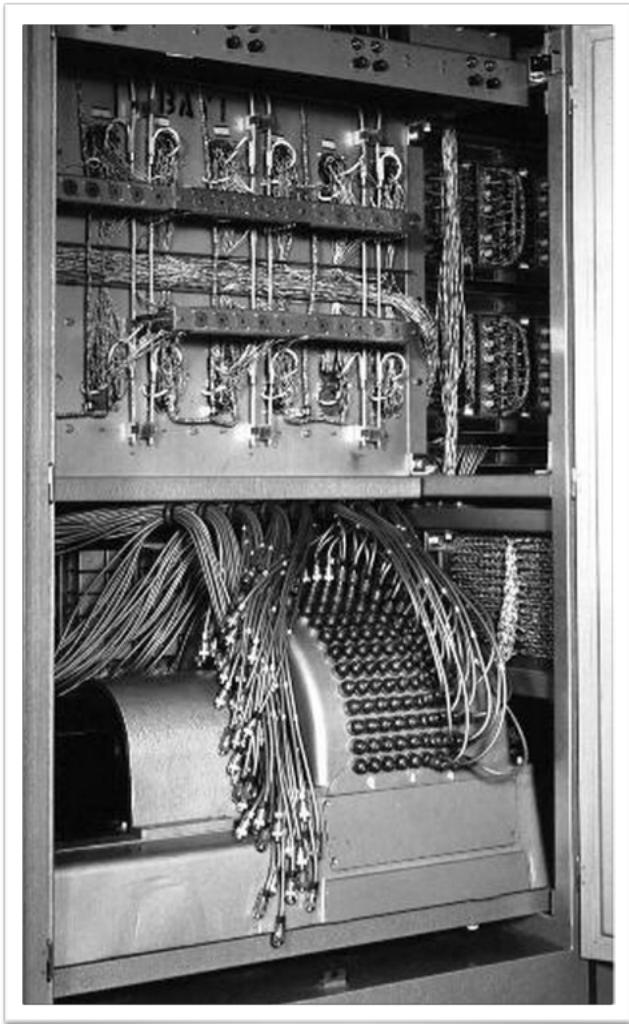
Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / EDVAC |



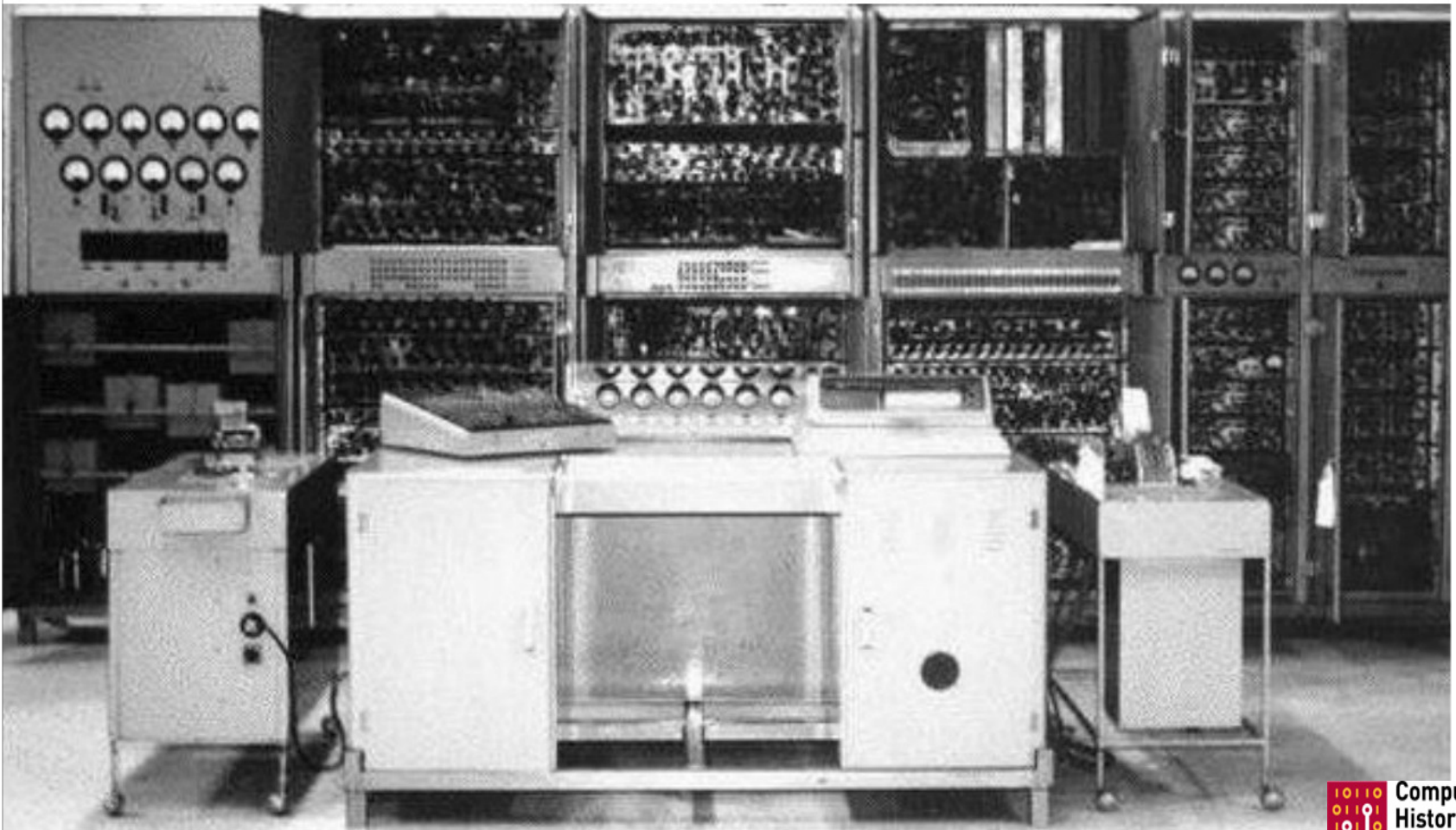
Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / EDVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / EDVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

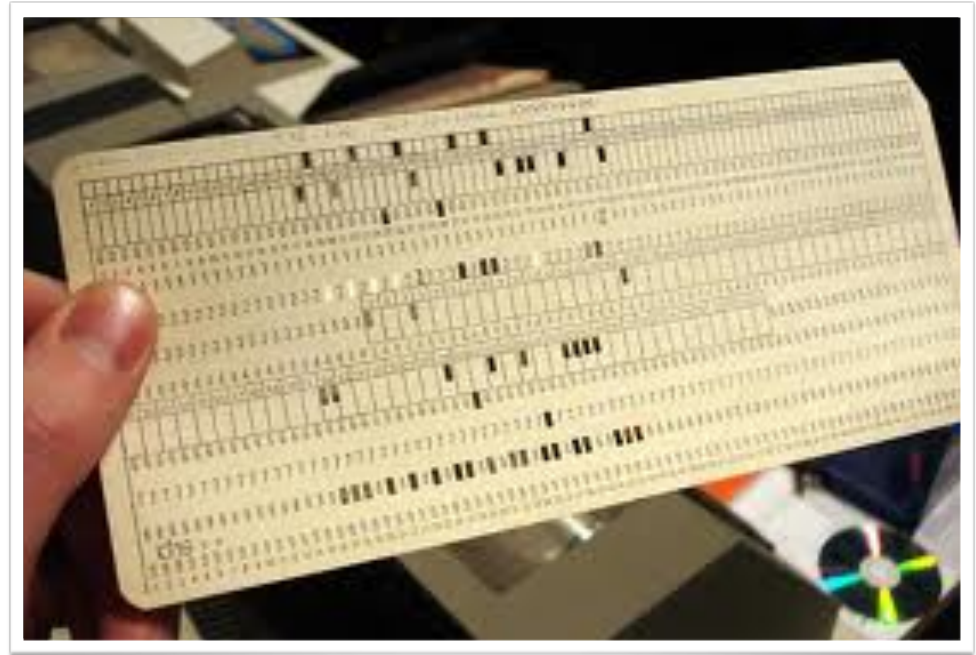
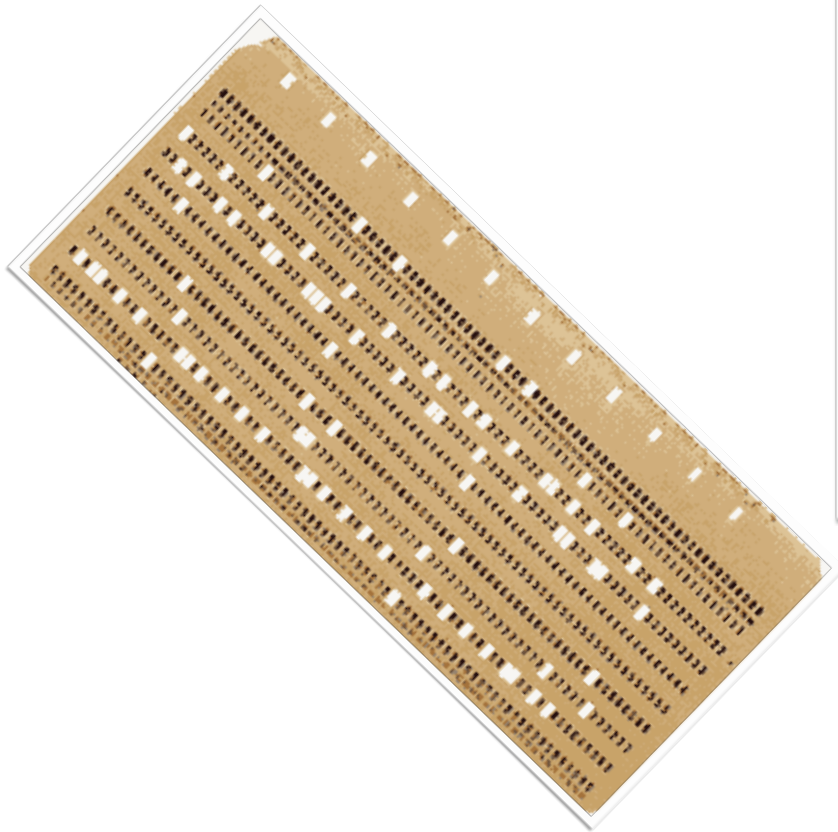
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / EDVAC |

- El operario (programador) debía realizar una reserva para poder utilizar el computador y al momento de utilizarlo debía tener la esperanza que ninguno de los cerca de 20.000 tubos de vacío se quemara durante la sesión.
- Los problemas resueltos en el computador se centraban en la producción de tablas de senos y cosenos.
- A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas.
- Ahora era posible escribir programas en tarjetas e introducirlas para ser leídas, en lugar de usar tableros de conmutación.

Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / Tarjetas Perforadas |

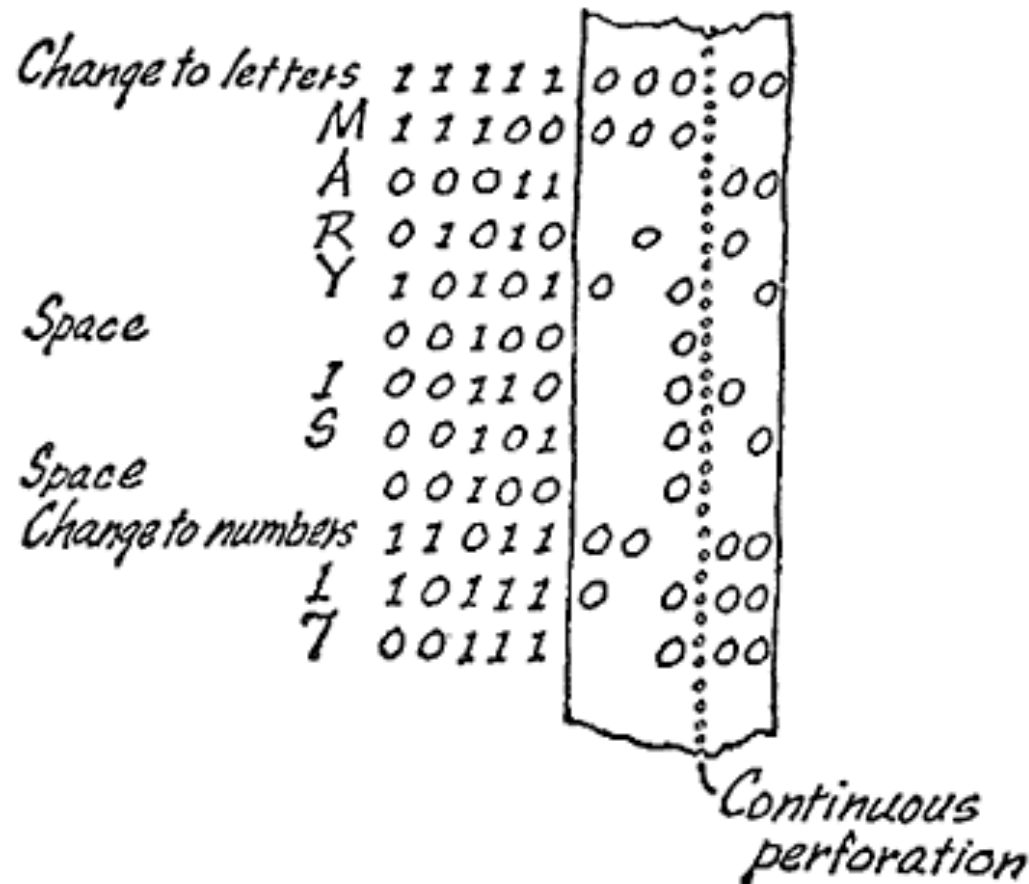
- Tarjetas Perforadas



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / Tarjetas Perforadas |

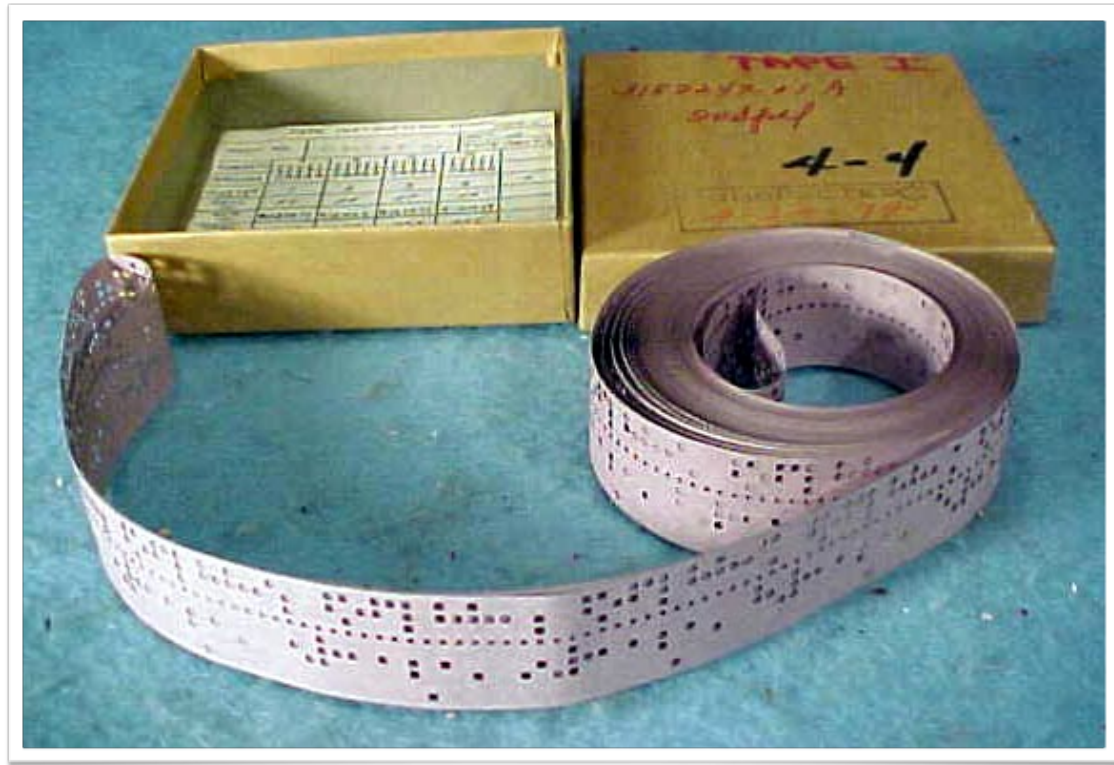
- Tarjetas Perforadas:



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / Tarjetas Perforadas |

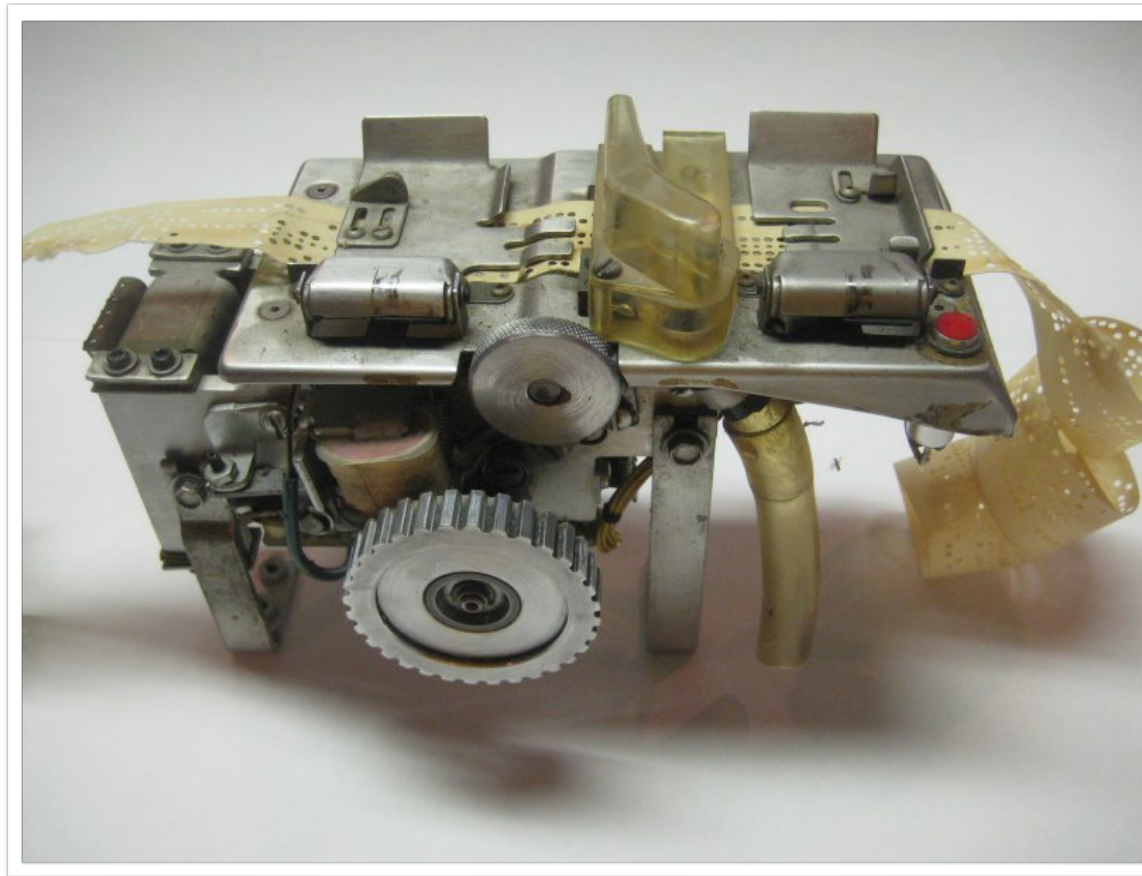
- Cinta Perforada



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / Tarjetas Perforadas |

- Cinta perforada



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |

- UNIVAC (Universal Automatic Computer), en 1951



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



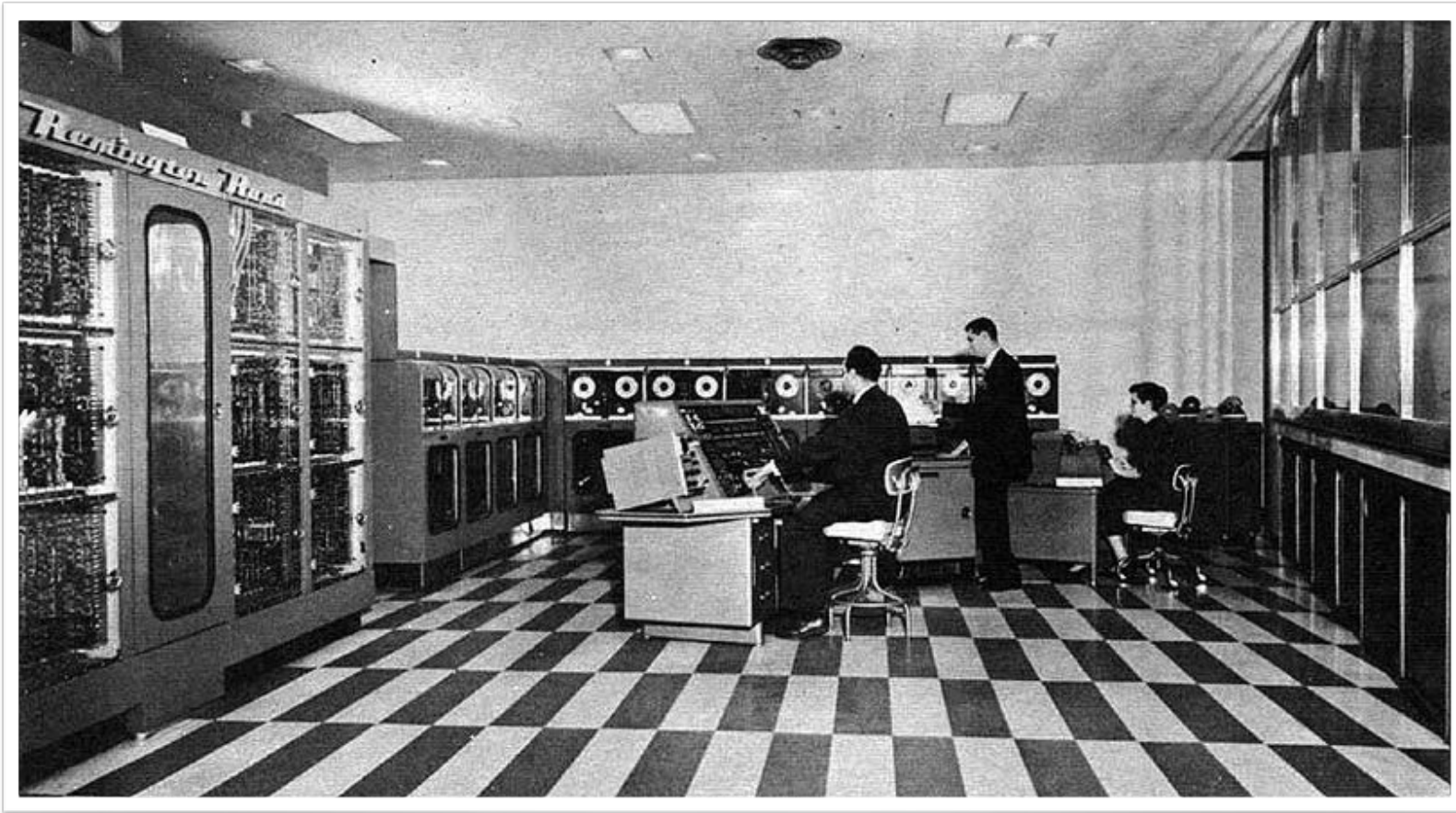
Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



Consola

Estación de control de la UNIVAC I

Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

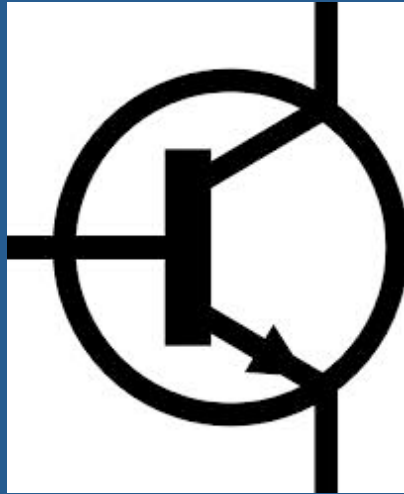
| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |



Primera generación (1945-55): Tubos de vacío y tableros de conexión

| Contexto histórico / Primera generación de computadores – 1945-55 / UNIVAC |





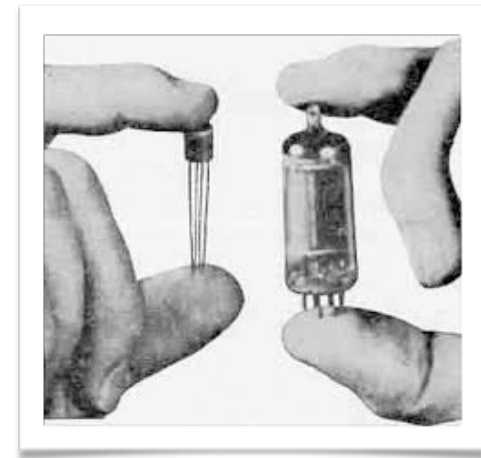
Segunda generación de computadores: Transistores y Sistemas por Lotes

1955-65

Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

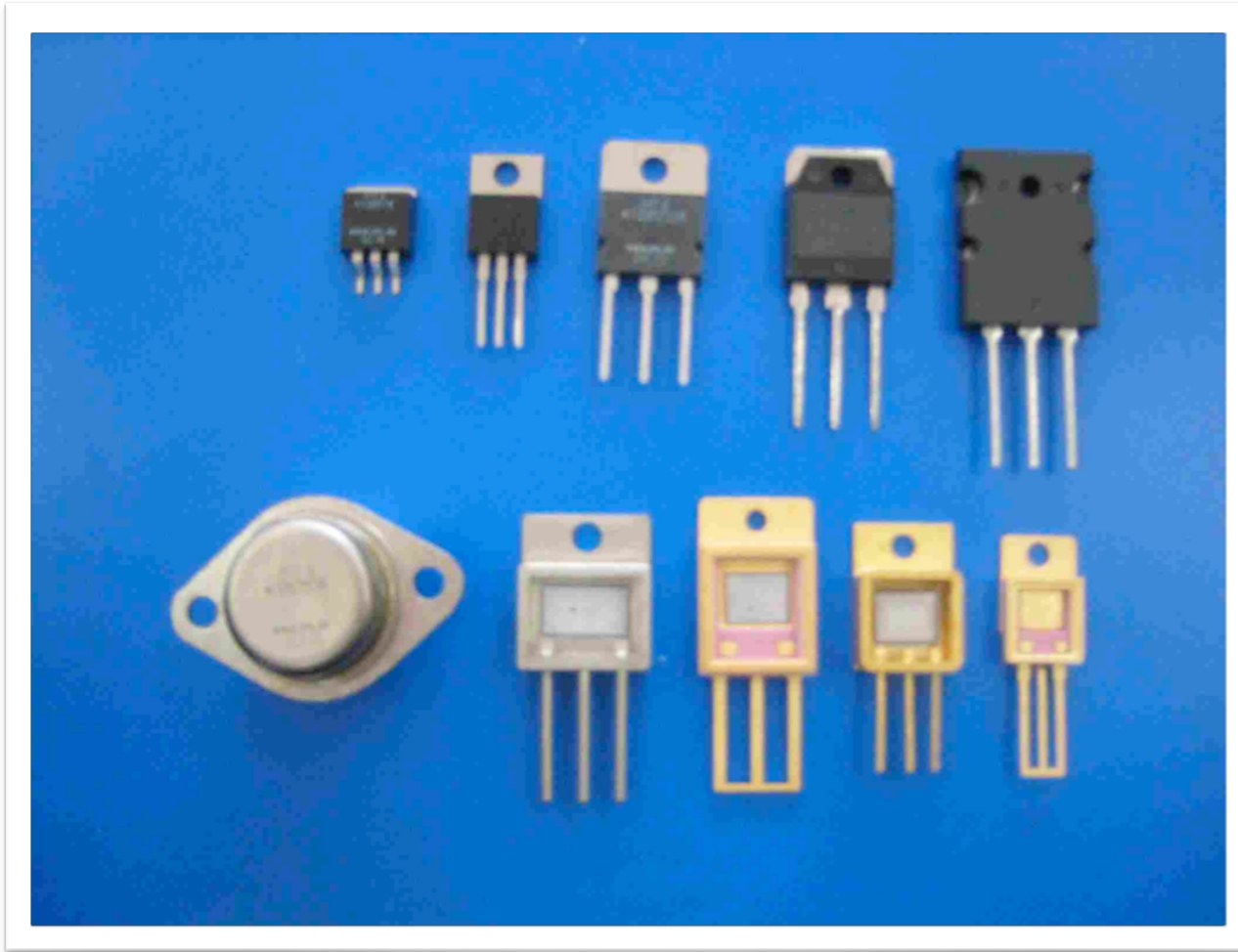
| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

- La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 alteró el panorama radicalmente.
- Los computadores se hicieron lo bastante confiables como para poderse fabricar y vender.
- Aquellas máquina ahora se denominaban **mainframes**.
- Por primera vez, había una separación clara entre diseñadores, constructores, operadores, programadores y personal de mantenimiento.
- Sólo las grandes empresas, principales dependencias del gobierno o las universidades, podían solventar el costo de varios millones de dólares de costo total de propiedad (TCO - Total Cost of Ownership)



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

Para ejecutar un trabajo (programa o serie de programas) se necesitaba lo siguiente

- Escribir el programa en papel (en FORTRAN o ensamblador)
- FORTRAN (del inglés Formula Translating System)
- Perforar tarjetas del programa previamente escrito
- Llevar el grupo de tarjetas al cuarto de entrada y entregarlas a uno de los operadores
- Ejecución del trabajo por parte de la computadora
- Cuando la computadora terminaba el trabajo, un operador acudía a la impresora, separaba la salida impresa y la llevaba al cuarto de salida donde el programador podía recogerla después.

Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

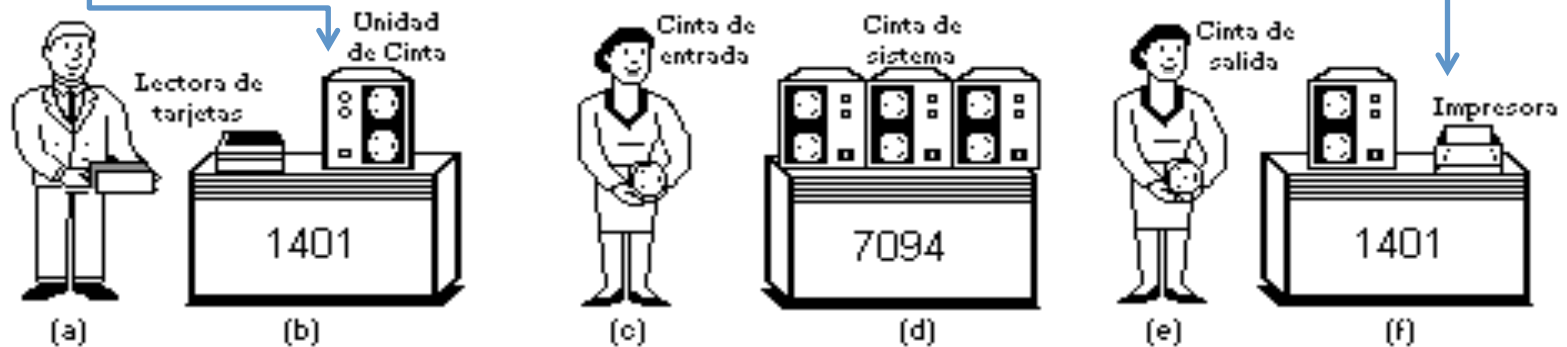
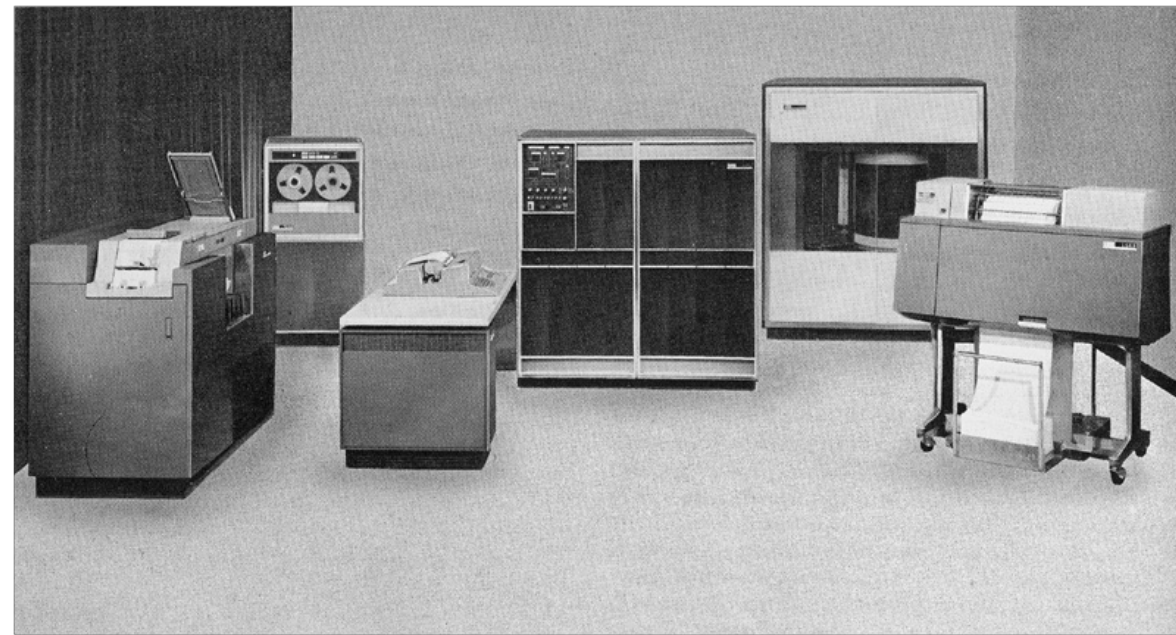
| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

- Si al momento de leer un grupo de tarjetas, se detectaba la necesidad de FORTRAN, el operador tenía que traer el grupo de tarjetas correspondientes e introducirlo en el cargador.
- Gran parte del tiempo de computadora se desperdiciaba mientras los operadores iban de un lugar a otro, en el cuarto de la máquina.
- Dado el alto costo del equipo, fue necesario buscar formas de reducir el desperdicio de tiempo.
- La solución que se adoptó fue el sistema por lotes.



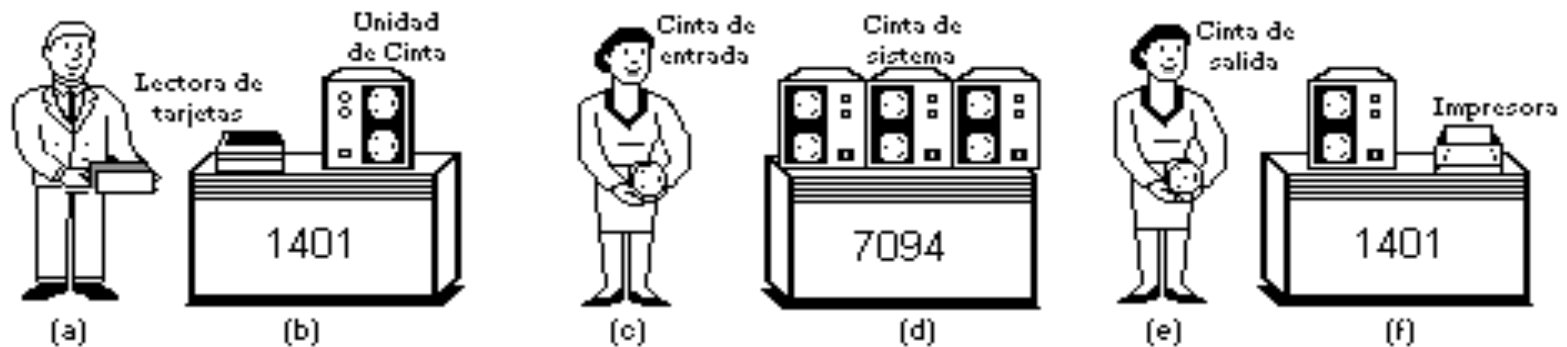
Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |



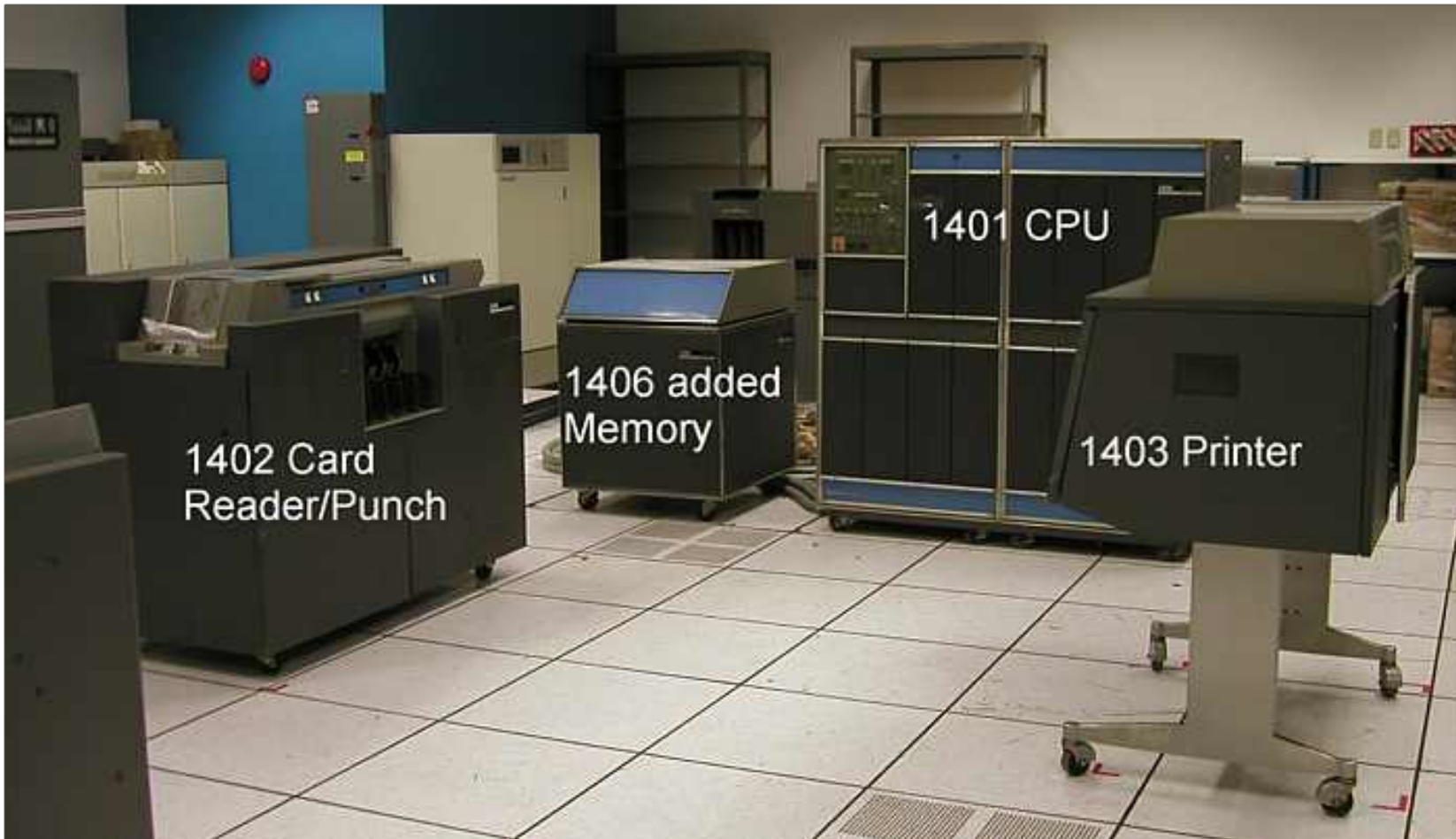
Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

Sistema por lotes

- El principio de este modo de operación consistía en juntar una serie de trabajos en el cuarto de entrada, leerlos y grabarlos en una cinta magnética usando una computadora pequeña (IBM 1401), que era muy buena para leer tarjetas, copiar cintas e imprimir salidas.
- Otras máquinas, mucho más costosas, como la IBM 7094, se usaban para el procesamiento.



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

Sistema por lotes

- Luego de cerca de una hora de reunir un lote de trabajos, la cinta se rebobinaba y se llevaba al cuarto de la máquina principal, donde se montaba en una unidad de cinta.
- El operador cargaba un programa especial denominado “Monitor Residente” (el antepasado del sistema operativo actual), que leía el primer trabajo de la cinta y lo ejecutaba.
- El monitor residente usaba un lenguaje de control de trabajos (JCL: Job Control Language) y realizaba el control de la secuencia automática de trabajos.
- La salida se escribía en una segunda cinta, en lugar de imprimirse.

Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

Sistema por lotes

- Cada vez que terminaba un trabajo, el sistema operativo leía automáticamente el siguiente trabajo de la cinta y comenzaba a ejecutarlo.
- Una vez estaba listo todo el lote, el operador desmontaba las cintas de entrada y salida, montaba la cinta de entrada del siguiente lote y llevaba la cinta de salida a una 1401 para la impresión fuera de línea (no conectada a la computadora principal)



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

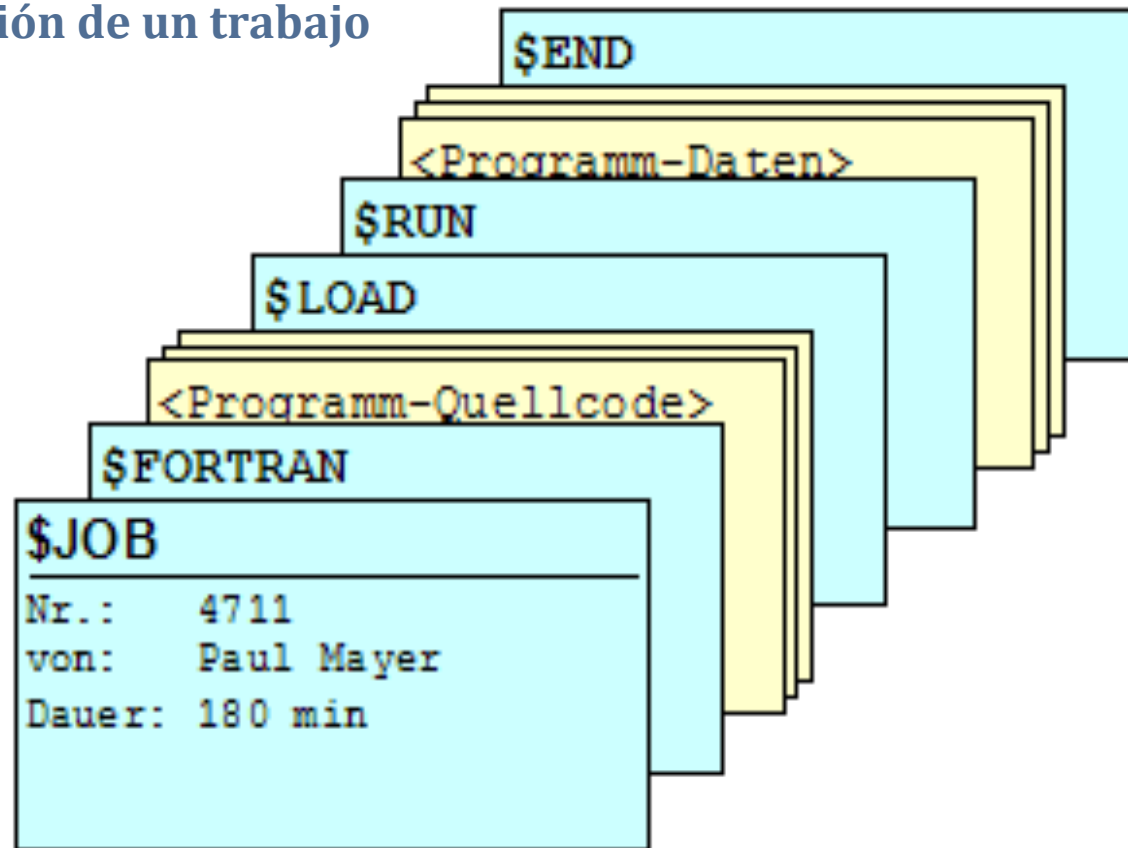
Estructura de ejecución de un trabajo

- El trabajo comenzaba con una tarjeta **\$JOB**, que especifica el tiempo de ejecución máximo en minutos, el número de cuenta al que se debía cobrar, y el nombre del programador.
- Luego venía la tarjeta **\$FORTRAN**, que ordenaba al sistema operativo leer el compilador de FORTRAN de la cinta de sistema.
- Posteriormente, se ubicaban las tarjetas del programa por compilar, seguidas por una tarjeta **\$LOAD**, que ordenaba al sistema operativo cargar el programa objeto recién compilado.
- A continuación venía la tarjeta **\$RUN**, que ordenaba al sistema operativo ejecutar el programa con los datos que le seguían.
- Por último, la tarjeta **\$END** marcaba el final del trabajo. Estas tarjetas de control primitivas eran los precursores de los lenguajes de control de trabajos e intérprete de comandos modernos.

Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

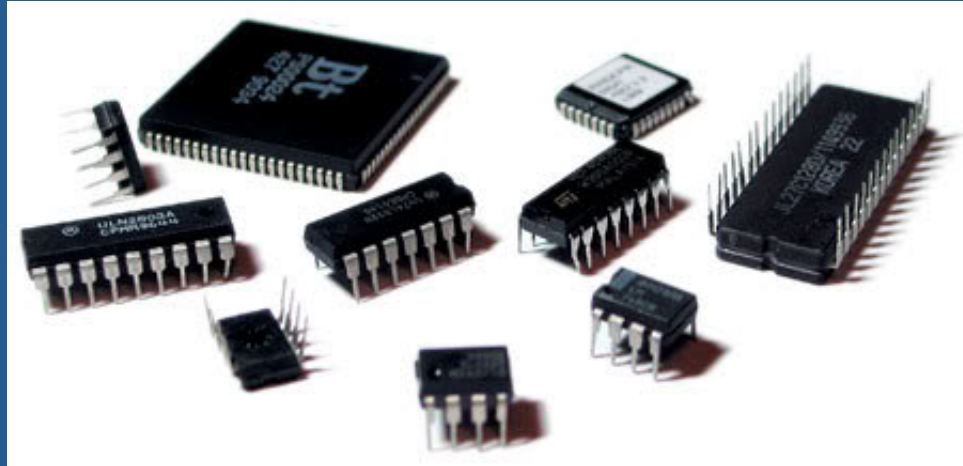
Estructura de ejecución de un trabajo



Segunda generación (1955-65): Transistores y Sistemas por Lotes

| Contexto histórico / Segunda generación de computadores – 1955-65 |

- Las máquinas de la segunda generación generalmente se programaban en FORTRAN y lenguaje ensamblador.
- Los sistemas operativos típicos eran:
- **FMS** (Fortran Monitor System) e **IBSYS**, el sistema operativo de IBM para el computador 7094.



Tercera generación de computadores: Circuitos integrados y multiprogramación **1965-80**

Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

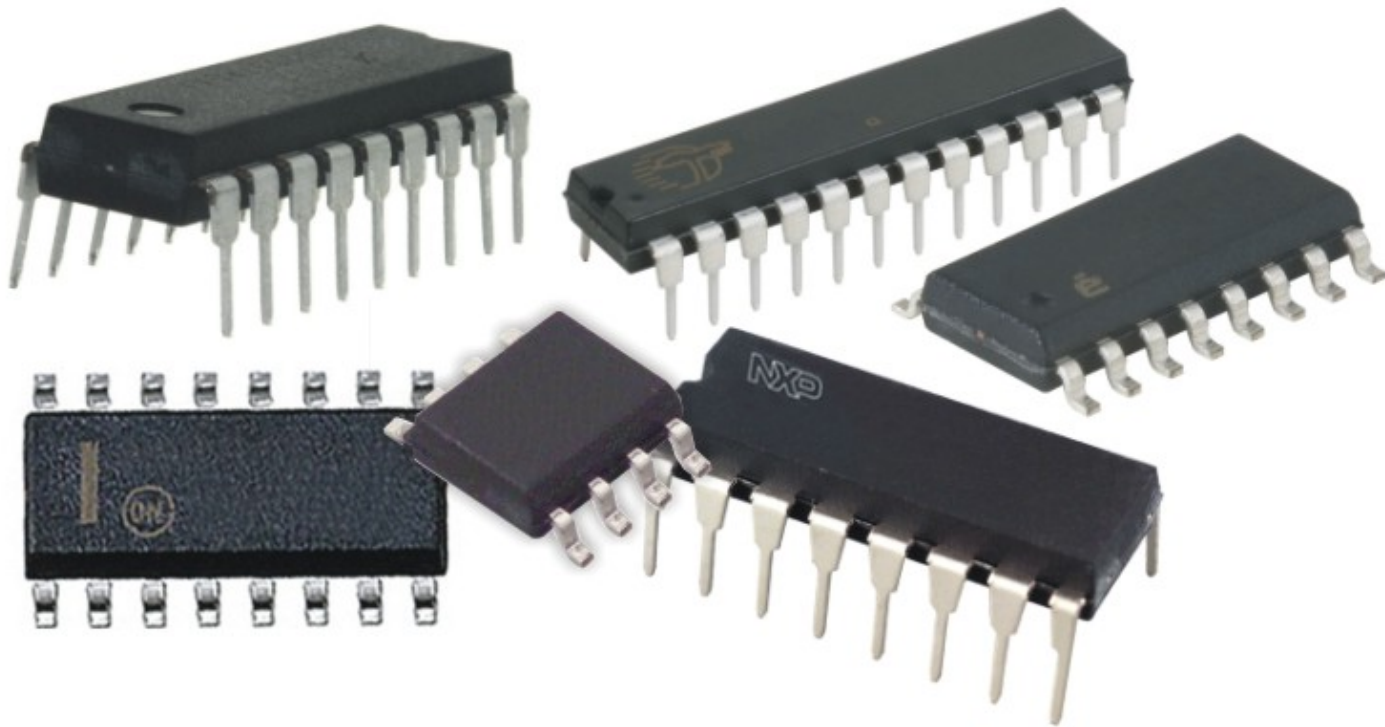
| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 |

- A principios de la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadores tenían dos líneas de producto distintas y totalmente incompatibles.
 - **Computadores científicos** para cálculos numéricos en ciencias e ingeniería como la 7094.
 - **Computadores comerciales** orientadas a los caracteres, como la 1401 destinadas al ordenamiento e impresión de información desde cintas magnéticas.
- IBM introdujo el System/360, un computador con software compatible que tenían diversas capacidades desde muy básicas hasta muy avanzadas, cambiando sólo su precio y rendimiento (memoria, velocidad del procesador, número de dispositivos de E/S, etc.)
- En años subsecuentes IBM produjo sucesores comparables a la línea 360, usando tecnologías más moderna, conocidas como series 370, 4300, 3080 y 3090.

Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 |

Circuito integrado



Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / IBM System 360 |

IBM System/360



Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / IBM System 360 |

IBM System/360



Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / IBM System 360 |

IBM System/360

- La 360 fue la primera línea importante de computadores en usar (a pequeña escala) circuitos integrados (IC), ofreciendo así una ventaja de precio/rendimiento considerable respecto a las máquinas de la segunda generación.
- Por esos días se enfrentaron al problema que el software de los computadores tenía que ser bueno en sistemas con pocos y con muchos periféricos; tenía que funcionar en entornos comerciales y científicos y sobre todo, tenía que ser eficiente para todos estos usos distintos.
- El resultado fue un sistema operativo enorme y complejo el **OS/360**. Escrito en lenguaje ensamblador por miles de programadores y en consecuencia con miles de errores, requiriendo un flujo constante de actualizaciones.

Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / Multiprogramación |

Multiprogramación

- Uno de los hechos clave de esta generación fue la inclusión de la técnica conocida como multiprogramación.
- La multiprogramación incluía la división de la memoria en varias secciones, con un trabajo distinto en cada partición.
- Mientras un trabajo estaba esperando que terminara su E/S, otro podía estar usando la CPU.
- Si se podían tener en la memoria principal suficientes trabajos a la vez, la CPU podía mantenerse ocupada casi todo el tiempo.
- Este tipo de comportamiento requería de un hardware especial.

Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / IBM System 370 |

- IBM System/370



Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / Spooling |

Operación Simultánea Fuera de Línea (Spooling)

- Otra característica presente en los sistemas operativos de la tercera generación era la capacidad de leer trabajos de las tarjetas al disco tan pronto como se llevaban al cuarto de computadores.
- Cada vez que un trabajo terminaba su ejecución, el sistema operativo podía cargar uno nuevo del disco en la partición de memoria que había quedado vacía y ejecutarlo.
- Este proceso se utiliza tanto para la entrada como para la salida
- Con Spooling, las 1401 ya no eran necesarias y desapareció una buena parte del transporte de cintas.

Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / Tiempo compartido |

Tiempo Compartido

- Los programadores añoraban tener nuevamente la computadora para ellos solo durante unas cuantas horas, lo que les permitía depurar sus programas rápidamente.
- El tiempo entre la presentación de un trabajo y la obtención de las salidas a menudo era de varias horas.
- Una respuesta a esta situación problema fue el tiempo compartido, una variación de la multiprogramación en la que cada usuario tiene una terminal en línea.
- El primer sistema serio de tiempo compartido (CTSS - Compatible Time-Sharing System) fue creado en el MIT (Massachusetts Institute of Technology)

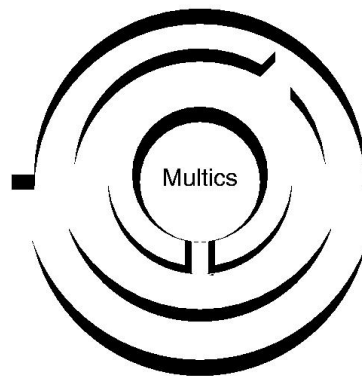


Tercera generación (1956-80): Circuitos Integrados y Multiprogramación

| Contexto histórico / Tercera generación de computadores – 1965 -80 / MULTICS |

MULTICS

- Luego del éxito del sistema CTSS, el MIT, AT&T y General Electric decidieron emprender el desarrollo de un “servicio de computadora” un máquina que diera apoyo a cientos de usuarios de tiempo compartido; similar al modelo de distribución de electricidad.
- Los diseñadores de este sistema, lo llamaron “Servicio de Información y Computación Multiplexado” o MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service)



Cuarta generación de computadores: Computadores Personales

1980 - Presente

Cuarta generación (1980-Presente): Computadores Personales

| Contexto histórico / Cuarta generación de computadores – 1980 – Presente |

- Los circuitos integrados evolucionaron a los de gran escala o LSI (Large Scale Integration) que permitieron contener miles de transistores en un cm² de silicio. La aparición de los circuitos integrados a gran escala, dio paso a la construcción del microprocesador dando lugar a la computación personal.
- En términos de arquitectura, las computadoras personales no eran muy diferentes de las minicomputadoras de la clase PDP-11.
- Los nuevos chips microprocesadores permitía que un solo individuo tuviera su propio computadora personal.



Cuarta generación (1980-Presente): Computadores Personales

| Contexto histórico / Cuarta generación de computadores – 1980 – Presente |



IBM. Primer ordenador personal, 1981



Cuarta generación (1980-Presente): Computadores Personales

| Contexto histórico / Cuarta generación de computadores – 1980 – Presente |

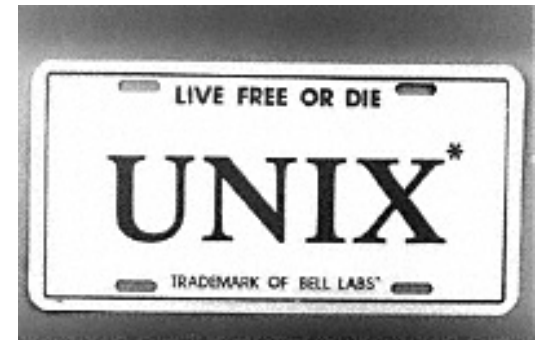


Cuarta generación (1980-Presente): Computadores Personales

| Contexto histórico / Cuarta generación de computadores – 1980 – Presente / UNIX |

UNIX

- Los programadores de los Laboratorios Bell de AT&T Kenneth Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron el sistema operativo UNIX.
- UNIX combina muchas de las características de tiempo compartido y administración de archivos que ofrece Multics, de la que tomó su nombre. (Multics, un proyectos de mediados de la década de 1960, representó el primer esfuerzo en la creación de un sistema operativo multi-usuario y multitarea.)
- El sistema operativo UNIX aseguró rápidamente muchos seguidores, especialmente entre los ingenieros y los científicos.



Bibliografía

| Contexto histórico / Bibliografía |

- Silberschatz, A; Galvil, P & Gagne, G. (2013) Operating System Concepts. 9th Edition. Wiley.
- Stalling, W. (2011). Operating Systems: Internals and Design Principles. 7th Edition.
- Tanenaum , A, S. & Woodhull A, S. (1998). Sistemas Operativos: Diseño e implementación. 2a Edición.
- VIÑAS R, LLINAS F. Sistema Operativo GNU/Linux básico. UOC. 2003.
- ESTEVE J, BOLDRITO R, Administración avanzada de GNU/LINUX. UOC. 2004.